

**DIGITAL CONSULTORIA
& SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**

NR-29

**SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO PORTUÁRIO**

Apostila didática | Formação e atualização profissional

Edição 2026

. Apresentação da apostila

Esta apostila apresenta os fundamentos de segurança e saúde aplicáveis ao trabalho portuário, com linguagem didática e foco na prevenção de acidentes durante operações de carga, descarga, movimentação, armazenagem e apoio a bordo e em terra.

OBJETIVO GERAL

Capacitar o participante a reconhecer perigos, aplicar medidas de prevenção, compreender responsabilidades e atuar com segurança nas diferentes operações portuárias.

. Competências esperadas

- Interpretar os requisitos essenciais da NR-29 e sua integração com outras NRs.
- Reconhecer riscos em conveses, porões, cais, armazéns, pátios e equipamentos.
- Participar de análises de risco, permissões de trabalho e diálogos de segurança.
- Agir corretamente em emergências, interrupções e condições inseguras.

AVISO IMPORTANTE

O material é didático e não substitui a leitura do texto oficial da NR-29, os procedimentos do porto, as instruções do OGMO, do operador portuário, do empregador e das autoridades competentes.

. Sumário

01. Fundamentos e campo de aplicação
02. Organização do trabalho portuário
03. Responsabilidades e participação
04. GRO, PGR e planejamento preventivo
05. SESSTP e SESMT portuário
06. CPATP e participação dos trabalhadores
07. Operações de carga e descarga
08. Acessos, passarelas e circulação
09. Porões, conveses e escotilhas
10. Equipamentos de movimentação de carga
11. Aparelhos de içar e acessórios
12. Contêineres e cargas unitizadas
13. Granéis sólidos
14. Granéis líquidos e produtos perigosos
15. Armazéns, pátios e empilhamento
16. Trabalho em altura
17. Espaços confinados
18. Riscos elétricos e iluminação
19. Máquinas, veículos e trânsito interno
20. Ergonomia e movimentação manual
21. EPI, EPC e sinalização
22. Incêndio, emergência e abandono
23. Primeiros socorros e resgate
24. Capacitação e autorização
25. Estudos de caso e checklists
26. Avaliação final
27. Gabarito e referências

1. Fundamentos e campo de aplicação

A NR-29 estabelece requisitos de segurança e saúde para o trabalho portuário realizado em instalações portuárias, a bordo de embarcações e em áreas de apoio relacionadas às operações.

Seu propósito é prevenir acidentes, doenças ocupacionais e exposições perigosas em um ambiente caracterizado por cargas pesadas, equipamentos móveis, variações climáticas, trabalho em turnos e interação entre diversas empresas.

PONTO-CHAVE

porto organizado, terminal de uso privado e instalação portuária

Boas práticas

- porto organizado, terminal de uso privado e instalação portuária
- operações de carga, descarga, transbordo, peaço e despeço
- armazenagem, conferência, vigilância e apoio operacional
- atividades executadas por trabalhadores portuários com vínculo ou avulsos

Perguntas para reflexão

1. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
2. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
3. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

2. Organização do trabalho portuário

A segurança depende da coordenação entre autoridade portuária, OGMO, operadores portuários, empregadores, comandantes, responsáveis pela embarcação, contratadas e trabalhadores.

Antes da operação, todos devem conhecer o plano de trabalho, a natureza da carga, os riscos, os equipamentos e os limites operacionais.

PONTO-CHAVE

definir responsabilidades sem sobreposição ou lacunas

Boas práticas

- definir responsabilidades sem sobreposição ou lacunas
- estabelecer comunicação única para sinais e ordens
- interromper a operação quando houver risco grave e iminente
- registrar desvios, quase acidentes e medidas corretivas

Perguntas para reflexão

4. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
5. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
6. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

3. Responsabilidades e participação

A organização deve fornecer condições seguras, informações, capacitação, equipamentos e supervisão. O trabalhador deve cumprir procedimentos, utilizar corretamente os recursos de proteção e comunicar anormalidades.

A participação ativa dos trabalhadores melhora a identificação de perigos porque eles conhecem as situações reais da operação.

PONTO-CHAVE

seguir sinalização e procedimentos autorizados

Boas práticas

- seguir sinalização e procedimentos autorizados
- não improvisar acessórios ou métodos de içamento
- respeitar isolamento e zonas de exclusão
- exercer o direito de interromper a atividade diante de risco grave

Perguntas para reflexão

7. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
8. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
9. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

4. GRO, PGR e planejamento preventivo

O gerenciamento de riscos deve abranger perigos mecânicos, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. O PGR deve refletir a realidade de cada instalação e operação.

A análise de risco deve ser revisada quando houver mudança de carga, equipamento, equipe, clima, embarcação ou método operacional.

PONTO-CHAVE

inventário de riscos e plano de ação

Boas práticas

- inventário de riscos e plano de ação
- análise preliminar de risco - APR
- permissão de trabalho para atividades críticas
- inspeções programadas e verificação de eficácia

Perguntas para reflexão

10. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
11. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
12. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

5. SESSTP e SESMT portuário

Os serviços especializados atuam no planejamento, orientação, inspeção, investigação e promoção da saúde dos trabalhadores portuários.

O dimensionamento e a organização dependem da modalidade de mão de obra e das exigências da NR-29.

PONTO-CHAVE

assessorar a gestão e acompanhar operações críticas

Boas práticas

- assessorar a gestão e acompanhar operações críticas
- investigar acidentes e recomendar controles
- promover campanhas, treinamentos e vigilância à saúde
- manter registros e indicadores de desempenho

Perguntas para reflexão

13. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
14. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
15. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

6. CPATP e participação dos trabalhadores

A comissão de prevenção de acidentes no trabalho portuário fortalece o diálogo entre trabalhadores e representantes das organizações.

Sua atuação deve estar integrada ao PGR e aos serviços especializados.

PONTO-CHAVE

inspecionar áreas e condições de trabalho

Boas práticas

- inspecionar áreas e condições de trabalho
- discutir causas de acidentes e quase acidentes
- propor medidas preventivas e acompanhar sua execução
- estimular a comunicação de riscos sem punição indevida

Perguntas para reflexão

16. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
17. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
18. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

7. Operações de carga e descarga

Cada operação deve possuir planejamento compatível com o peso, formato, estabilidade, embalagem, centro de gravidade e risco da carga.

É proibida a permanência de pessoas sob cargas suspensas ou dentro da trajetória previsível de movimentação.

PONTO-CHAVE

isolar a área de operação

Boas práticas

- isolar a área de operação
- definir sinaleiro e canal de comunicação
- verificar capacidade dos equipamentos e acessórios
- parar em caso de perda de visibilidade ou comunicação

Perguntas para reflexão

19. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
20. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
21. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

8. Acessos, passarelas e circulação

Acesso à embarcação e às áreas de trabalho deve ser estável, iluminado, protegido e mantido livre de obstáculos.

Passarelas, escadas e rampas precisam suportar as cargas previstas e possuir proteção contra quedas quando necessário.

PONTO-CHAVE

usar rede de proteção quando aplicável

Boas práticas

- usar rede de proteção quando aplicável
- manter superfícies antiderrapantes
- evitar cabos e mangueiras atravessando rotas
- separar fluxo de pedestres e veículos

Perguntas para reflexão

22. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
23. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
24. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

9. Porões, conveses e escotilhas

Porões e escotilhas apresentam riscos de queda, atmosfera perigosa, baixa iluminação, esmagamento e impacto por carga.

A abertura e o fechamento devem ser controlados, com isolamento e comunicação entre equipes de bordo e terra.

PONTO-CHAVE

proteger bordas e aberturas

Boas práticas

- proteger bordas e aberturas
- verificar ventilação e atmosfera
- garantir acesso seguro e iluminação adequada
- não permanecer próximo a tampas e partes móveis

Perguntas para reflexão

25. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
26. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
27. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

10. Equipamentos de movimentação de carga

Guindastes, pontes, empilhadeiras, pás-carregadeiras e demais equipamentos somente podem ser operados por trabalhadores capacitados e autorizados.

Inspeções pré-uso e manutenção preventiva são essenciais para evitar falhas estruturais e operacionais.

PONTO-CHAVE

checar freios, alarmes, limitadores e comandos

Boas práticas

- checar freios, alarmes, limitadores e comandos
- respeitar tabela de carga e raio de operação
- manter distância segura de pessoas e obstáculos
- retirar de uso equipamentos com defeito

Perguntas para reflexão

28. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
29. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
30. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

11. Aparelhos de içar e acessórios

Cintas, cabos, correntes, ganchos, manilhas, spreaders e balancins devem ser identificados, inspecionados e adequados à carga.

Acessórios sem identificação ou com deformações, cortes, corrosão ou desgaste não devem ser utilizados.

PONTO-CHAVE

conhecer a carga máxima de trabalho

Boas práticas

- conhecer a carga máxima de trabalho
- considerar ângulo de amarração e centro de gravidade
- usar proteção contra cantos vivos
- armazenar acessórios de forma limpa e organizada

Perguntas para reflexão

31. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
32. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
33. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

12. Contêineres e cargas unitizadas

A movimentação de contêineres exige controle de travas, twist-locks, spreaders, estabilidade de pilhas e zonas de exclusão.

A inspeção visual deve identificar danos estruturais, portas inseguras e vazamentos.

PONTO-CHAVE

não permanecer entre contêineres em movimento

Boas práticas

- não permanecer entre contêineres em movimento
- confirmar travamento antes de içar
- respeitar limites de empilhamento e solo
- tratar contêiner com vazamento como ocorrência crítica

Perguntas para reflexão

34. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
35. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
36. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

13. Granéis sólidos

Granéis podem gerar poeira, soterramento, queda de material, explosão de poeira e risco respiratório.

A operação deve controlar emissões, estabilidade de pilhas, acesso a moegas e funcionamento de transportadores.

PONTO-CHAVE

usar sistemas de aspiração ou umectação quando aplicável

Boas práticas

- usar sistemas de aspiração ou umectação quando aplicável
- proteger pontos de esmagamento em correias
- proibir entrada em silos sem procedimento de espaço confinado
- monitorar atmosferas e risco de combustão

Perguntas para reflexão

37. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
38. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
39. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

14. Granéis líquidos e produtos perigosos

Transferências por tubulações e mangueiras devem considerar compatibilidade química, pressão, aterramento, contenção e resposta a vazamentos.

Informações sobre a carga e fichas de segurança precisam estar disponíveis antes da operação.

PONTO-CHAVE

inspecionar mangueiras, conexões e válvulas

Boas práticas

- inspecionar mangueiras, conexões e válvulas
- controlar fontes de ignição e eletricidade estática
- manter kits de contenção e emergência
- usar EPI compatível com o produto

Perguntas para reflexão

40. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
41. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
42. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

15. Armazéns, pátios e empilhamento

Materiais devem ser armazenados com estabilidade, identificação, separação de incompatíveis e corredores desobstruídos.

O piso, a drenagem, a iluminação e o limite de carga das estruturas devem ser considerados.

PONTO-CHAVE

não bloquear saídas e equipamentos de emergência

Boas práticas

- não bloquear saídas e equipamentos de emergência
- manter distância segura de paredes e redes elétricas
- inspecionar porta-paletes e pilhas
- controlar acesso a áreas de produtos perigosos

Perguntas para reflexão

43. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
44. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
45. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

16. Trabalho em altura

Atividades acima do nível inferior exigem planejamento, proteção coletiva prioritária, sistema individual quando necessário e plano de resgate.

Condições de vento, chuva, balanço da embarcação e superfícies contaminadas alteram significativamente o risco.

PONTO-CHAVE

aplicar requisitos da NR-35

Boas práticas

- aplicar requisitos da NR-35
- inspecionar pontos de ancoragem e cinturões
- isolar área inferior contra queda de objetos
- suspender atividade com clima inseguro

Perguntas para reflexão

46. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
47. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
48. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

17. Espaços confinados

Porões, tanques, silos e compartimentos podem ser espaços confinados, dependendo de suas características.

A entrada requer avaliação, permissão de entrada e trabalho, monitoramento atmosférico, ventilação, vigia e resgate.

PONTO-CHAVE

integrar requisitos da NR-33

Boas práticas

- integrar requisitos da NR-33
- testar oxigênio, inflamáveis e tóxicos
- manter comunicação permanente
- nunca realizar resgate improvisado

Perguntas para reflexão

49. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
50. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
51. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

18. Riscos elétricos e iluminação

Instalações temporárias, cabos, painéis e equipamentos portáteis devem ser protegidos contra umidade, impacto e contato acidental.

Iluminação insuficiente aumenta riscos de tropeço, erro operacional e colisão.

PONTO-CHAVE

aplicar requisitos da NR-10

Boas práticas

- aplicar requisitos da NR-10
- utilizar dispositivos de proteção adequados
- retirar cabos danificados de uso
- garantir iluminação de emergência

Perguntas para reflexão

52. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
53. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
54. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

19. Máquinas, veículos e trânsito interno

O tráfego portuário envolve caminhões, empilhadeiras, reach stackers, tratores e equipamentos especiais.

Planos de circulação devem separar rotas, definir velocidade, prioridade, estacionamento e comunicação.

PONTO-CHAVE

usar cinto de segurança e alarme de ré

Boas práticas

- usar cinto de segurança e alarme de ré
- eliminar pontos cegos com câmeras ou sinaleiros
- proibir uso de celular durante condução
- manter distância de bordas, trilhos e cargas

Perguntas para reflexão

55. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
56. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
57. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

20. Ergonomia e movimentação manual

Esforço físico, posturas forçadas, repetitividade, vibração e jornadas em turnos devem ser avaliados segundo a NR-17.

A mecanização e o trabalho em equipe reduzem sobrecarga, mas não eliminam a necessidade de planejamento ergonômico.

PONTO-CHAVE

limitar levantamento manual de cargas

Boas práticas

- limitar levantamento manual de cargas
- ajustar ferramentas e postos de trabalho
- programar pausas e alternância de tarefas
- considerar fadiga e trabalho noturno

Perguntas para reflexão

58. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
59. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
60. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

21. EPI, EPC e sinalização

A seleção do EPI deve decorrer da avaliação de riscos e considerar compatibilidade entre equipamentos.

Proteções coletivas, isolamento, barreiras, redes e sinalização têm prioridade sempre que tecnicamente aplicáveis.

PONTO-CHAVE

capacete com jugular em situações de queda

Boas práticas

- capacete com jugular em situações de queda
- calçado e luvas adequados à carga
- proteção auditiva e respiratória conforme exposição
- colete de alta visibilidade em áreas de tráfego

Perguntas para reflexão

61. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
62. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
63. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

22. Incêndio, emergência e abandono

Planos de emergência devem contemplar incêndio, explosão, vazamento, homem ao mar, queda de carga, falha de equipamento e eventos climáticos.

Rotas de fuga e meios de alarme devem ser conhecidos por todos.

PONTO-CHAVE

realizar simulados periódicos

Boas práticas

- realizar simulados periódicos
- manter acesso a extintores e hidrantes
- definir pontos de encontro e responsáveis
- articular resposta com autoridades e equipes externas

Perguntas para reflexão

64. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
65. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
66. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

23. Primeiros socorros e resgate

A resposta inicial deve proteger o socorrista, interromper a exposição e acionar o sistema de emergência.

Resgates em altura, água ou espaço confinado exigem equipe e equipamentos específicos.

PONTO-CHAVE

avaliar segurança da cena

Boas práticas

- avaliar segurança da cena
- acionar emergência e informar localização precisa
- não movimentar vítima sem necessidade
- registrar e investigar o evento

Perguntas para reflexão

67. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
68. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
69. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

24. Capacitação e autorização

A capacitação deve ser compatível com a função, os riscos e os equipamentos utilizados, com parte teórica e prática quando necessária.

Mudanças operacionais, acidentes e retorno após afastamento podem exigir treinamento adicional.

PONTO-CHAVE

registrar conteúdo, carga horária, instrutor e participantes

Boas práticas

- registrar conteúdo, carga horária, instrutor e participantes
- avaliar aprendizagem e desempenho prático
- manter autorizações atualizadas
- realizar DDS antes de operações críticas

Perguntas para reflexão

70. Quais perigos estão presentes nesta atividade?
71. Que medidas coletivas devem ser aplicadas antes do EPI?
72. O que deve levar à interrupção imediata da operação?

25. Estudos de caso e checklists

Caso 1 - Carga suspensa e comunicação

Durante o içamento de uma bobina, o operador perde contato visual com o sinaleiro e outro trabalhador entra na zona de exclusão. A conduta correta é interromper o movimento, restabelecer comunicação, retirar pessoas da área e reiniciar somente após nova verificação.

LIÇÃO

Nenhuma meta de produção justifica movimentar carga sem comunicação confiável e área controlada.

Caso 2 - Vazamento em contêiner

Um contêiner apresenta odor forte e líquido escorrendo. A área deve ser isolada, a carga identificada, o plano de emergência acionado e a aproximação limitada a pessoal treinado com proteção adequada.

Checklist pré-operação

Verificação	Situação
APR realizada e comunicada	☐ Conforme ☐ Não conforme
Área isolada e sinalizada	☐ Conforme ☐ Não conforme
Equipamentos inspecionados	☐ Conforme ☐ Não conforme
Acessórios identificados	☐ Conforme ☐ Não conforme
Comunicação testada	☐ Conforme ☐ Não conforme
Condições climáticas avaliadas	☐ Conforme ☐ Não conforme
Rotas e acessos livres	☐ Conforme ☐ Não conforme
Plano de emergência conhecido	☐ Conforme ☐ Não conforme

26. Avaliação final - 40 questões

1. A principal finalidade da NR-29 é:

- a) Regular preços portuários
- b) Estabelecer requisitos de segurança e saúde no trabalho portuário
- c) Definir tarifas alfandegárias
- d) Controlar navegação oceânica

2. Antes de movimentar uma carga, deve-se:

- a) Acelerar a operação
- b) Confirmar peso, método, equipamentos e isolamento
- c) Dispensar o sinaleiro
- d) Permitir pessoas sob a carga

3. Pessoa sob carga suspensa:

- a) É permitida com capacete
- b) É permitida por poucos segundos
- c) Não deve permanecer nessa condição
- d) É permitida ao supervisor

4. A APR deve ser revisada quando:

- a) Nada mudar
- b) Houver mudança de carga, método, equipe ou condição
- c) Apenas uma vez por ano
- d) Somente após acidente

5. Acessório de içamento sem identificação deve:

- a) Ser usado em carga leve
- b) Ser retirado de uso até avaliação
- c) Ser pintado
- d) Ser usado com dois operadores

6. Em perda de comunicação entre sinaleiro e operador:

- a) Continuar lentamente
- b) Parar a operação
- c) Aumentar velocidade
- d) Usar buzina como substituto

7. A prioridade preventiva é:

- a) EPI antes de tudo
- b) Proteção coletiva e eliminação/redução do risco
- c) Apenas treinamento
- d) Apenas sinalização

8. Entrada em espaço confinado requer:

- a) Apenas lanterna
- b) PET, monitoramento, vigia e resgate
- c) Somente capacete
- d) Autorização verbal

9. Em contêiner com vazamento deve-se:

- a) Abrir imediatamente
- b) Isolar e acionar procedimento de emergência
- c) Lavar com água
- d) Mover sem inspeção

10. Trabalho em altura deve observar também:

- a) NR-35
- b) NR-24 apenas
- c) NR-28 apenas
- d) Nenhuma outra NR

11. Cabos elétricos danificados devem:

- a) Receber fita e continuar
- b) Ser retirados de uso e reparados corretamente
- c) Ficar em local molhado
- d) Ser cobertos por papelão

12. A iluminação insuficiente:

- a) Não altera o risco
- b) Aumenta erros, tropeços e colisões
- c) Só afeta escritórios
- d) É resolvida com celular

13. O operador de equipamento móvel deve ser:

- a) Qualquer trabalhador
- b) Capacitado e autorizado
- c) Apenas experiente informalmente
- d) Visitante acompanhado

14. Um ponto cego deve ser controlado com:

- a) Mais velocidade
- b) Câmeras, alarmes, espelhos ou sinaleiro
- c) Buzina contínua apenas
- d) Luz apagada

15. Granéis sólidos podem gerar:

- a) Apenas ruído
- b) Poeira, soterramento e explosão de poeira
- c) Apenas calor
- d) Nenhum risco específico

16. Transferência de inflamável requer:

- a) Controle de ignição, aterramento e contenção
- b) Fogo para visualizar vazamento
- c) Mangueira sem inspeção
- d) Ausência de sinalização

17. A zona de exclusão serve para:

- a) Guardar ferramentas
- b) Impedir acesso a pessoas expostas à movimentação
- c) Estacionar veículos
- d) Aumentar produção

18. Em chuva intensa e vento forte:

- a) A operação sempre continua
- b) As condições devem ser avaliadas e a atividade suspensa se insegura
- c) Basta trocar o capacete
- d) Somente o trabalhador decide isoladamente

19. O direito de interromper atividade aplica-se diante de:

- a) Risco grave e iminente

- b) Qualquer preferência pessoal
- c) Mudança de turno
- d) Falta de café

20. A CPATP tem como função:

- a) Substituir toda a gestão
- b) Participar da prevenção e propor melhorias
- c) Aplicar multas
- d) Operar guindastes

26. Avaliação final - continuação

21. O SESSTP atua em:

- a) Segurança e saúde do trabalhador portuário
- b) Tarifas de transporte
- c) Documentação aduaneira
- d) Marketing

22. A ficha de segurança da carga perigosa deve estar:

- a) Indisponível
- b) Acessível antes da operação
- c) Apenas no escritório central
- d) Somente com o motorista

23. Em vazamento químico, deve-se:

- a) Aproximar para cheirar
- b) Isolar, identificar e usar resposta adequada
- c) Jogar serragem sem avaliar
- d) Ignorar pequena quantidade

24. Pilha de materiais deve ser:

- a) Instável para facilitar retirada
- b) Estável, identificada e dentro dos limites
- c) Encostada em saída de emergência
- d) Sobre piso sem capacidade

25. EPI deve ser selecionado com base em:

- a) Cor preferida
- b) Avaliação de riscos e compatibilidade
- c) Menor preço somente
- d) Decisão do trabalhador sem orientação

26. Cinturão e ancoragem devem ser:

- a) Improvisados
- b) Inspeccionados e adequados
- c) Compartilhados sem controle
- d) Presos a qualquer tubulação

27. Resgate em espaço confinado deve ser:

- a) Improvisado pelo colega
- b) Planejado e executado por equipe preparada
- c) Feito sem comunicação
- d) Adiado sem acionar emergência

28. No içamento, o centro de gravidade:

- a) Não importa
- b) Deve ser considerado para estabilidade
- c) Só importa em cargas leves
- d) Pode ser estimado após levantar

29. Uma manilha deformada deve:

- a) Ser aquecida e corrigida
- b) Ser retirada de uso
- c) Ser usada em carga leve
- d) Ser pintada

30. A separação entre pedestres e veículos:

- a) Reduz atropelamentos
- b) Aumenta o risco
- c) É desnecessária
- d) Vale apenas em rodovias

31. A manutenção deve ser realizada:

- a) Com energias controladas e procedimento seguro
- b) Com máquina em movimento
- c) Sem bloqueio
- d) Por qualquer pessoa

32. Sinalização substitui proteção física?

- a) Sempre
- b) Não, quando a proteção física é necessária
- c) Sim, em qualquer risco
- d) Apenas à noite

33. A fadiga em turnos:

- a) Não influencia segurança
- b) Deve ser considerada na organização do trabalho
- c) É problema pessoal apenas
- d) É eliminada com EPI

34. O DDS deve:

- a) Ser genérico sempre
- b) Tratar riscos reais da operação do dia
- c) Substituir toda capacitação
- d) Ocorrer só após acidente

35. Quase acidente deve:

- a) Ser ignorado
- b) Ser comunicado e analisado
- c) Ser escondido
- d) Gerar punição automática

36. A rota de fuga deve permanecer:

- a) Obstruída por carga
- b) Livre, sinalizada e conhecida
- c) Trancada
- d) Sem iluminação

37. Em homem ao mar, a resposta deve seguir:

- a) Improviso
- b) Plano de emergência e meios de resgate
- c) Somente observação
- d) Espera pelo fim do turno

38. A autorização do trabalhador deve ser:

- a) Compatível com função e capacitação
- b) Permanente para qualquer equipamento
- c) Apenas verbal
- d) Transferível a colega

39. O plano de emergência deve ser:

- a) Apenas arquivado

- b) Conhecido, testado e atualizado
- c) Usado só em auditoria
- d) Feito depois do acidente

40. A prevenção eficaz exige:

- a) Integração entre planejamento, controles e participação
- b) Somente EPI
- c) Somente fiscalização
- d) Somente experiência

27. Gabarito comentado

Questão	Resposta	Comentário
1	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
2	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
3	C	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
4	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
5	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
6	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
7	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
8	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.

Questão	Resposta	Comentário
9	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
10	A	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
11	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
12	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
13	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
14	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
15	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
16	A	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
17	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e

Questão	Resposta	Comentário
		controle operacional da NR-29.
18	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
19	A	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
20	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
21	A	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
22	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
23	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
24	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
25	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
26	B	Resposta baseada nos

Questão	Resposta	Comentário
		princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
27	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
28	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
29	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
30	A	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
31	A	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
32	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
33	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
34	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e

Questão	Resposta	Comentário
		controle operacional da NR-29.
35	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
36	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
37	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
38	A	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
39	B	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.
40	A	Resposta baseada nos princípios de prevenção, planejamento, capacitação e controle operacional da NR-29.

. Glossário

Termo	Definição
APR	Análise Preliminar de Risco.
CPATP	Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário.
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva.
EPI	Equipamento de Proteção Individual.
OGMO	Órgão Gestor de Mão de Obra.
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos.
PET	Permissão de Entrada e Trabalho.
SESSTP	Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário.
Spreader	Dispositivo para acoplamento e movimentação de contêineres.
Twist-lock	Trava utilizada para fixação de contêineres.

Referências essenciais

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 29 - Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Texto vigente.
- BRASIL. Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022. Nova redação da NR-29.
- BRASIL. Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022. Alterações em Normas Regulamentadoras.
- ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção nº 152 - Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários.
- FUNDACENTRO. Publicações técnicas de segurança e saúde no trabalho portuário.

ENCERRAMENTO

Segurança portuária é resultado de planejamento, comunicação, disciplina operacional e participação de todos. Nenhuma carga é mais importante que a vida.

